



SEGUNDA AVALIAÇÃO

Disciplina: PEN2244/PEX1259 – SINAIS E SISTEMAS

Semestre: 2024.3

Docente: PEDRO THIAGO VALÉRIO DE SOUZA

Horário: 356M2345

Discente: Nota:

Questão 1. Dado o par de transformada $\cos(2t)u(t) \iff X(s)$, determine os sinais de tempo contínuo correspondentes às seguintes transformadas de Laplace:

(a) $(s+1)X(s)$

(c) $X(s+2)$

(b) $X(3s)$

(d) $s^{-1}X(s)$

Questão 2. A relação entre a entrada $x(t)$ e saída $y(t)$ de um sistema linear, invariante no tempo e causal é descrita pela seguinte equação diferencial:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 5\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = x(t) + \frac{dx(t)}{dt}$$

Pede-se para determinar:

(a) A função transferência.

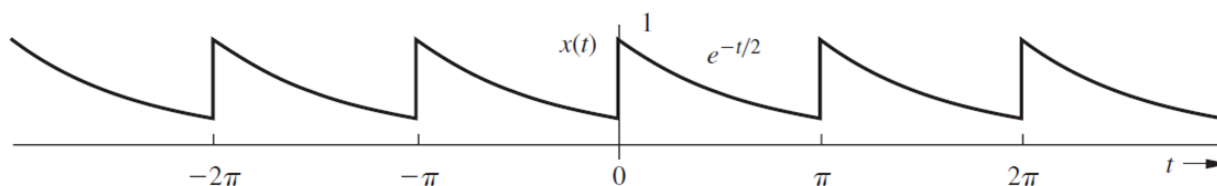
(b) A resposta ao degrau.

(c) Se o sistema é estável. Justifique sua resposta.

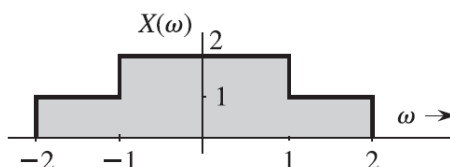
(d) A expressão para a resposta em frequência.

(e) A saída deste sistema quando a entrada é $x(t) = 5\cos(10t)$.

Questão 3. Determinar os coeficientes da série exponencial de Fourier para o sinal apresentado na Figura abaixo.



Questão 4. Utilizando a definição, determine a transformada de Fourier inversa para o espectro apresentado na Figura abaixo.



Questão 5.

(a) Utilizando a definição, determine a transformada de Fourier de $x(t) = e^{-at}u(t)$.

(b) Utilizando as propriedades, juntamente com transformada calculada no item (a), determine a transformada de Fourier de $y(t) = e^{at}u(-t)$.

(c) Utilizando as propriedades, juntamente com transformada calculada nos itens (a) e (b), determine a transformada de Fourier de $f(t) = e^{-a|t|}$.

(d) Utilizando as propriedades, juntamente com transformada calculada no item (c), determine a transformada de Fourier de $p(t) = e^{-a|t-2|}$.

FÓRMULAS ÚTEIS

$$\operatorname{sen}^2 \theta = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta)$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta)$$

$$\operatorname{sen} 2\theta = 2 \operatorname{sen} \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \cos^2 \theta$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

$$\operatorname{sen} (\alpha \pm \beta) = \operatorname{sen} \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \operatorname{sen} \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta$$

$$\operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\operatorname{sen} \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\operatorname{sen}(\alpha - \beta) + \operatorname{sen}(\alpha + \beta)]$$

$$a \cos \theta + b \operatorname{sen} \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cos \left(\theta - \tan^{-1} \frac{b}{a} \right)$$

$$\frac{d}{dx} f(u) = \frac{d}{du} f(u) \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$\frac{dx^n}{dx} = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx} \ln(ax) = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx} e^{bx} = b e^{bx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{sen} ax = a \cos ax$$

$$\frac{d}{dx} \cos ax = -a \operatorname{sen} ax$$

$$\frac{d}{dx} \tan ax = \frac{a}{\cos^2 ax}$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\int f(ax) dx = \frac{1}{a} \int f(u) du$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x|$$

$$\int \operatorname{sen} ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax$$

$$\int \cos ax dx = \frac{1}{a} \operatorname{sen} ax$$

$$\int \tan ax dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax|$$

$$\int x \operatorname{sen} ax dx = \frac{1}{a^2} (\operatorname{sen} ax - ax \cos ax)$$

$$\int x \cos ax dx = \frac{1}{a^2} (\cos ax + ax \operatorname{sen} ax)$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax}$$

$$\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1)$$

$$\int x^2 e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^3} (a^2 x^2 - 2ax + 2)$$

$$\int e^{ax} \operatorname{sen} bxdx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \operatorname{sen} bx - b \cos bx)$$

$$\int e^{ax} \cos bxdx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \operatorname{sen} bx)$$

Transformada de Laplace:

$$X(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

Séries de Fourier:

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \operatorname{sen}(k\omega_0 t)$$

$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt \quad a_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \cos(k\omega_0 t) dt \quad b_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \operatorname{sen}(k\omega_0 t) dt$$

$$x(t) = C_0 + \sum_{k=1}^{\infty} C_k \cos(k\omega_0 t + \theta_k)$$

$$C_0 = a_0 \quad C_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \quad \theta_k = \arctan \left(\frac{-b_k}{a_k} \right)$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} D_k e^{jk\omega_0 t} \quad D_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

Transformada de Fourier:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$X(\omega) = X(s) \quad \text{se todos os polos no SPE}$$

TABELAS

TABELA 1 - Transformadas de Laplace comuns.

No.	$x(t)$	$X(s)$
1	$\delta(t)$	1
2	$u(t)$	$\frac{1}{s}$
3	$tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$
4	$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
5	$e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{1}{s - \lambda}$
6	$te^{\lambda t} u(t)$	$\frac{1}{(s - \lambda)^2}$
7	$t^n e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{n!}{(s - \lambda)^{n+1}}$
8	$\cos(bt)u(t)$	$\frac{s}{s^2 + b^2}$
9	$\text{sen}(bt)u(t)$	$\frac{b}{s^2 + b^2}$
10	$e^{-at} \cos(bt)u(t)$	$\frac{s + a}{(s + a)^2 + b^2}$
11	$e^{-at} \text{sen}(bt)u(t)$	$\frac{b}{(s + a)^2 + b^2}$
12	$re^{-at} \cos(bt + \theta)u(t)$	$\frac{(r \cos \theta)s + (ar \cos \theta - bt \text{sen } \theta)}{s^2 + 2as + (a^2 + b^2)}$
13	$re^{-at} \cos(bt + \theta)u(t)$	$\frac{0,5re^{j\theta}}{s + a - jb} + \frac{0,5re^{-j\theta}}{s + a + jb}$
14	$re^{-at} \cos(bt + \theta)u(t)$	$\frac{As + B}{s^2 + 2as + c}$
$r = \sqrt{\frac{A^2c + B^2 - 2ABa}{c - a^2}}$ $\theta = \arctan\left(\frac{Aa - B}{A\sqrt{c - a^2}}\right)$ $b = \sqrt{c - a^2}$		

TABELA 2 - Transformadas de Fourier comuns.

No.	$x(t)$	$X(s)$
1	$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{a + j\omega}$
2	$e^{at}u(-t)$	$\frac{1}{a - j\omega}$
3	$e^{-a t }$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
4	$te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(a + j\omega)^2}$
5	$t^n e^{-at}u(t)$	$\frac{n!}{(a + j\omega)^{n+1}}$
6	$\delta(t)$	1
7	1	$2\pi\delta(\omega)$
8	$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
9	$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
10	$\text{sen } (\omega_0 t)$	$j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$
11	$u(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
12	$\text{sng}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$
13	$\cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\pi}{2}[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{j\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$
14	$\text{sen } (\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\pi}{2j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2}$
15	$e^{-at} \text{sen } (\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{(a + j\omega)^2 + \omega_0^2}$
16	$e^{-at} \cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{a + j\omega}{(a + j\omega)^2 + \omega_0^2}$
17	$\text{ret}\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$t \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$
18	$\frac{W}{\pi} \text{sinc}(Wt)$	$\text{ret}\left(\frac{\omega}{2W}\right)$
19	$\Delta\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\frac{\tau}{2} \text{sinc}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$
20	$\frac{W}{2\pi} \text{sinc}^2\left(\frac{Wt}{2}\right)$	$\Delta\left(\frac{\omega}{2W}\right)$
21	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$	$\omega_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_0)$

TABELA 3 - Propriedades da Transformada de Laplace.

Operação	$x(t)$	$X(s)$
Adição	$x_1(t) + x_2(t)$	$X_1(s) + X_2(s)$
Multiplicação escalar	$kx(t)$	$kX(s)$
Diferenciação no tempo	$\frac{dx(t)}{dt}$	$sX(s) - x(0^-)$
Integração	$\int_{0^-}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s}X(s)$
Deslocamento no tempo	$x(t - t_0)$	$X(s)e^{-st_0}$
Deslocamento em frequência	$x(t)e^{s_0t}$	$X(s - s_0)$
Diferenciação em frequência	$-tx(t)$	$\frac{X(s)}{ds}$
Escalonamento	$x(at), a \geq 0$	$\frac{1}{a}X\left(\frac{s}{a}\right)$
Convolução no tempo	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$
Convolução na frequência	$x_1(t)x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi j}X_1(s) * X_2(s)$
Valor inicial	$x(0^+)$	$\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$
Valor final	$x(\infty)$	$\lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$

TABELA 4 - Propriedades da Transformada de Fourier.

Operação	$x(t)$	$X(\omega)$
Adição	$x_1(t) + x_2(t)$	$X_1(\omega) + X_2(\omega)$
Multiplicação escalar	$kx(t)$	$kX(\omega)$
Diferenciação no tempo	$\frac{dx(t)}{dt}$	$j\omega X(\omega)$
Integração	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{j\omega}X(\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$
Deslocamento no tempo	$x(t - t_0)$	$X(\omega)e^{-j\omega t_0}$
Deslocamento em frequência	$x(t)e^{j\omega_0 t}$	$X(\omega - \omega_0)$
Conjugado	$x^*(t)$	$X^*(-\omega)$
Dualidade	$X(t)$	$2\pi x(-\omega)$
Escalamento	$x(at)$	$\frac{1}{ a }X\left(\frac{\omega}{a}\right)$
Convolução no tempo	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(\omega)X_2(\omega)$
Convolução na frequência	$x_1(t)x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi}X_1(\omega) * X_2(\omega)$